
SOS UFU - Aplicação digital para suporte psicológico no contexto universitário

Luís Gustavo Silva



UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
FACULDADE DE COMPUTAÇÃO
BACHARELADO EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Monte Carmelo - MG
2026

Luís Gustavo Silva

**SOS UFU - Aplicação digital para suporte
psicológico no contexto universitário**

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado
à Faculdade de Computação da Universidade
Federal de Uberlândia, Minas Gerais, como
requisito exigido parcial à obtenção do grau de
Bacharel em Sistemas de Informação.

Área de concentração: Sistemas de Informação

Orientador: Prof. Dr. Igor da Penha Natal

Monte Carmelo - MG

2026

Este trabalho é dedicado aos meus pais, Alexandre e Daniela, por serem meu maior exemplo e alicerce. Aos meus avós Edson, Wanderlei, Neide e Tezerilda, cujo amor e ensinamentos guiaram e ainda guiam os meus passos. À minha madrinha Samia e ao meu irmão Davi, pelo carinho constante. E à minha namorada, Lorena, por ser meu porto seguro e pela compreensão incondicional em toda essa jornada.

Agradecimentos

Minha trajetória até este momento não foi linear. Entrei no curso muito novo, fui morar sozinho e, em meio à dificuldade de adaptação, cheguei a trancar a faculdade, duvidando da minha própria capacidade. Enfrentei questões psicológicas internas em silêncio, mas a resiliência sempre habitou em mim e, de cabeça erguida, dei a volta por cima.

Essa retomada e essa força vieram da minha base. Agradeço aos meus pais, Alexandre e Daniela, que nunca desistiram de mim e foram firmes em me manter no caminho correto, ensinando-me a diferença entre o certo e o errado e que toda ação tem sua consequência. Ao meu pai, que desde cedo sempre fez de tudo para garantir a melhor educação a mim e ao meu irmão; e à minha mãe, meu maior alicerce emocional e espiritual. Ao meu irmão, Davi, um presente que Deus me deu após anos sendo filho único, e por quem desenvolvi um amor imensurável.

Aos meus avôs, Edson e Wanderlei, com quem aprendi o valor do trabalho edificante e a essência do que é o sentido da vida de um homem. Às minhas avós, Neide e Terezilda, que me ensinaram o valor do amor ao próximo, da caridade e da fé em Deus, sempre com um carinho puro e genuíno.

À minha madrinha, Samia, por seu amor incondicional e por sempre me acolher desde a infância, e mais recentemente por todo o apoio junto ao seu noivo, Marcus Vinicius. Ao meu padrinho, Cristiano, e aos meus tios, Edson e Jakson, por terem me mostrado um lado leve e divertido da vida durante a minha infância. Agradeço pelo amor sincero, pela ajuda nos momentos em que precisei e pelos valiosos ensinamentos de convivência.

À minha namorada, Lorena, que sempre confiou em mim, me compreendeu e esteve ao meu lado apesar de todas as coisas; agradeço sempre pela sua presença na minha vida. Agradeço também à sua mãe, Juliana, que sempre foi imensamente boa e acolhedora comigo.

Para o mundo, finalizo este ciclo como Luís Gustavo, mas diante de vocês, serei eternamente o Gugu. Se hoje busco ser um homem bom, se acredito na beleza da vida e se mantenho viva a minha fé, é porque vi essas virtudes florescerem em nossa união familiar. Vocês foram a fundação que me permitiu suportar as tempestades, o alento nos dias difíceis e a força que me impulsionou a evoluir. Aprendi com vocês que a gratidão é a memória do coração e que nunca devemos esquecer o bem que nos fazem; essa certeza é o que define o meu caráter. Amo cada um de vocês profundamente e os guardo para sempre no lugar mais sagrado da minha alma. Sempre serei o filho, o neto, o afilhado e o sobrinho que nunca se esquecerá de suas raízes.

Aos meus amigos verdadeiros, agradeço por terem sido abrigo em meio às tempestades e por permanecerem ao meu lado durante toda esta jornada.

Nesse percurso de autodescoberta, sou imensamente grato ao psicólogo da Universidade à época, Rodolfo, por me ajudar a compreender um mundo que eu via com muita discordância. Suas orientações foram essenciais para que eu entendesse que cada indivíduo tem o seu próprio tempo, permitindo-me focar em minha caminhada e, acima de tudo, provar a mim mesmo do que eu era capaz.

No âmbito acadêmico, agradeço aos professores do curso de Sistemas de Informação da Universidade Federal de Uberlândia (UFU), que contribuíram ativamente para a minha formação. Expresso minha gratidão especial ao Prof. Dr. Daniel Stefany Duarte Caetano, por acreditar em mim e no potencial deste projeto, encaminhando-me à orientação do Prof. Dr. Igor da Penha Natal. Ao Prof. Igor, meu sincero agradecimento por toda a paciência, pela parceria e por ter sido um guia excepcional, cujas orientações foram fundamentais para a conclusão deste trabalho.

*“Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode
começar agora e fazer um novo fim.”
(Chico Xavier)*

Resumo

A presente monografia descreve o desenvolvimento do SOS UFU, uma proposta de solução tecnológica para suporte psicológico com o objetivo de reduzir as barreiras de acesso à saúde mental no contexto universitário. Embora a aplicação tenha sido inicialmente concebida e modelada para atender às demandas específicas da comunidade discente da Universidade Federal de Uberlândia (UFU), sua arquitetura foi projetada de forma escalável, permitindo futura expansão e adaptação para universitários em geral. O método de pesquisa adotado seguiu os princípios da engenharia de software, com foco na validação de requisitos por meio da prototipação. O trabalho apresenta o planejamento para a criação de um protótipo de alta fidelidade e um plano de experimentos para sua avaliação, utilizando questionários e análise qualitativa com os estudantes. Os resultados demonstram a implementação de um Produto Mínimo Viável (MVP) seguindo os padrões estabelecidos.

Palavras-chave: Saúde Mental, Estudantes Universitários, Prototipação, Engenharia de Software.

Lista de ilustrações

Figura 1 – Diagrama de Casos de Uso do Sistema.	27
Figura 2 – Modelo Lógico do Banco de Dados (DER).	29
Figura 3 – Diagrama de Classes da API.	30
Figura 4 – Fluxo de Atividades do Agendamento.	31
Figura 5 – Tela de Entrada com as opções de acesso ao sistema.	33
Figura 6 – Fluxo de Autenticação: Login, Cadastro e Recuperação de Senha. . . .	33
Figura 7 – Tela Principal: Acesso a agendamentos e ferramentas de suporte emocional.	34
Figura 8 – Fluxo de Agendamento: Listagem, Perfil do Profissional e abas de Favoritos.	35

Lista de tabelas

Tabela 1 – Tabela comparativa dos trabalhos relacionados.	21
Tabela 2 – Módulos da Aplicação	23
Tabela 3 – Requisitos Funcionais (Usuário)	24
Tabela 4 – Requisitos Não Funcionais (Usuário)	24
Tabela 5 – Requisitos Funcionais (Sistema)	25
Tabela 6 – Requisitos Não Funcionais (Sistema)	26
Tabela 7 – Definição dos Atores do Sistema	26
Tabela 8 – Dicionário de Casos de Uso	28
Tabela 9 – Métricas de Avaliação do Experimento (Trabalhos Futuros)	41
Tabela 10 – Roteiro de Tarefas Planejadas para o Experimento	42

Sumário

1	INTRODUÇÃO	11
1.1	Objetivos	12
1.2	Contribuições	13
1.3	Organização da Monografia	13
2	FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA	14
2.1	Saúde Mental no Contexto Universitário	14
2.1.1	Dados estatísticos sobre transtornos e desafios	15
2.1.2	A importância do suporte pedagógico	15
2.2	Tecnologias Digitais Aplicadas à Saúde Mental	15
2.2.1	Aplicativos para promover saúde mental	16
2.2.2	Benefícios e limitações do uso de tecnologias	16
2.2.3	Evidências científicas de intervenções digitais	16
2.3	Metodologia e Tecnologias para o Desenvolvimento de Aplica- tivos na Área da Saúde	17
2.3.1	Metodologias de desenvolvimento de software adequadas	17
2.3.2	Linguagens, frameworks e plataformas para criação de aplicativos	18
2.3.3	Preocupações éticas e legais	18
3	TRABALHOS RELACIONADOS	19
4	METODOLOGIA	22
4.1	Definição do Escopo e Processo	22
4.2	Módulos da Aplicação	22
4.3	Requisitos de Usuário	23
4.3.1	Requisitos Funcionais de Usuário (RUF)	23
4.3.2	Requisitos Não Funcionais de Usuário (RUNF)	24
4.4	Requisitos de Sistema	24

4.4.1	Requisitos Funcionais de Sistema (RSF)	25
4.4.2	Requisitos Não Funcionais de Sistema (RSNF)	25
4.5	Modelagem e Arquitetura do Sistema	26
4.5.1	Atores do Sistema	26
4.5.2	Diagrama de Casos de Uso	27
4.5.3	Diagrama Entidade-Relacionamento (DER)	28
4.5.4	Arquitetura de Backend (Classes)	28
4.5.5	Fluxo de Processos	30
5	DESENVOLVIMENTO E PLANEJAMENTO EXPERIMENTAL	32
5.1	Prototipação e Interface	32
5.1.1	Tela de Entrada	32
5.1.2	Fluxo de Autenticação	33
5.1.3	Tela Principal (<i>Dashboard</i> do Estudante)	34
5.1.4	Busca de Profissionais e Agendamento	34
5.2	Tecnologias e Ferramentas de Desenvolvimento	35
5.2.1	Estratégia Arquitetural: Mobile-First e Aplicação Web Responsiva . . .	35
5.2.2	Implementação da Camada de Segurança e Autenticação	37
5.2.3	Gestão de Disponibilidade e Agenda do Profissional	37
5.2.4	Lógica Dinâmica de Interface (Frontend)	38
5.2.5	Regra de Negócio: Prevenção de Conflitos de Agendamento	38
5.2.6	Integração e Relacionamento de Dados com ORM	39
5.2.7	Validação e Testes da API	40
5.3	Planejamento da Avaliação Experimental	40
5.3.1	Participantes e Amostragem	41
5.3.2	Variáveis e Métricas	41
5.3.3	Cenários e Tarefas do Experimento	42
5.3.4	Procedimento de Condução	42
5.3.5	Ameaças à Validade	42
5.4	Disponibilidade do Código-Fonte	43
6	CONCLUSÃO	44
6.1	Trabalhos Futuros	45
	REFERÊNCIAS	46

Introdução

A vida universitária, embora seja um período de grande desenvolvimento pessoal e acadêmico, apresenta um cenário complexo e desafiador para muitos estudantes, marcado por pressões significativas como a alta demanda de estudos, prazos apertados, adaptação a um novo ambiente e o gerenciamento de novas responsabilidades (CERVINSKI; ENRICONE, 2012; ANTUNES et al., 2019; COULON, 2017).

Este contexto propicia o surgimento ou até mesmo o agravamento de questões relacionadas à saúde mental, como estresse, ansiedade e depressão. A dificuldade de acesso ao apoio psicológico, seja pela falta de informação sobre os serviços disponíveis, pela dificuldade no agendamento e até mesmo pela precariedade desses serviços de apoio, intensificam a vulnerabilidade dos estudantes. Diante desse cenário, este trabalho propõe o desenvolvimento de uma plataforma digital integrada para facilitar e desburocratizar o acesso ao suporte psicológico para estudantes da Universidade Federal de Uberlândia (UFU), conectando-os a psicólogos voluntários e a conteúdos de bem-estar (ARDIA et al., 2022; GAMA et al., 2024).

A importância do suporte à saúde mental no ambiente universitário é inegável, impactando diretamente o desempenho acadêmico, a qualidade de vida e o bem-estar geral dos estudantes. Uma revisão sistemática da literatura aponta que a adaptação a esse novo ambiente pode levar a uma série de desafios psicológicos, ressaltando a relevância crescente de estratégias de apoio para essa população (SAHÃO; KIENEN, 2021).

Atualmente, o estado da arte na interseção entre tecnologia e saúde mental apresenta uma variedade de aplicativos comerciais e acadêmicos focados em bem-estar geral, meditação guiada e acompanhamento de humor, a exemplo de plataformas como o DeStressify, Headspace e Calm (LEE; JUNG, 2018; OLIVEIRA et al., 2021; LATTIE et al., 2019). No entanto, observa-se uma lacuna importante no que se refere a soluções integradas que conectem diretamente o estudante universitário a psicólogos voluntários de forma gratuita e desburocratizada, especialmente dentro do ecossistema de uma universidade pública específica. A maioria das plataformas existentes opera de forma genérica ou comercial, não endereçando as particularidades e as barreiras institucionais locais.

Diante desse cenário, o investimento em soluções que promovam o acesso facilitado a recursos psicológicos personalizados para o contexto universitário pode reduzir as taxas de evasão, aprimorar o engajamento estudantil e formar profissionais mais equilibrados e produtivos. A implementação de tecnologias que desburocratizam o acesso a esses serviços representa um avanço crucial, especialmente em instituições públicas, onde a demanda por apoio frequentemente supera a capacidade de atendimento dos serviços tradicionais. Esta motivação direciona o foco para a investigação do problema e a proposição de uma solução tecnológica específica.

O presente estudo investiga a dificuldade de acesso ao apoio psicológico por estudantes universitários, um fator que contribui para o aumento da vulnerabilidade e o agravamento de problemas de saúde mental nesse público. Essa problemática está associada a múltiplas barreiras, tais como a ausência de informações claras sobre os serviços disponíveis, a burocracia nos processos de agendamento e a limitada capacidade de atendimento dos serviços tradicionais, frequentemente insuficientes diante da demanda existente. Considerando o impacto direto dessa realidade na qualidade de vida e no desempenho acadêmico dos estudantes, torna-se pertinente analisar alternativas que possam ampliar e facilitar o acesso ao suporte psicológico.

Com o contexto apresentado a seguinte pergunta de pesquisa foi definida: De que forma o desenvolvimento de uma aplicação digital pode contribuir para facilitar o acesso ao apoio psicológico de estudantes universitários e reduzir os impactos relacionados ao estresse e à ansiedade?

A pesquisa apresentada parte da hipótese de que o desenvolvimento de uma aplicação digital, que integre informações sobre serviços disponíveis e simplifique o processo de acesso ao suporte psicológico de forma gratuita, pode mitigar as dificuldades de acesso enfrentadas pelos estudantes universitários, contribuindo para a redução dos níveis de estresse e ansiedade nesse público.

1.1 Objetivos

O objetivo geral deste trabalho é reduzir as dificuldades de acesso e aprimorar o suporte à saúde mental para estudantes da UFU através do desenvolvimento de uma aplicação web integrada. Para atingir este propósito, a plataforma buscará superar as barreiras atuais ao conectar os discentes a psicólogos da região, oferecer atendimento voluntário gratuito via projetos de extensão ou estágio, disponibilizar conteúdos de autoajuda categorizados e prover suporte emergencial. Visa-se, com isso, promover efetivamente a saúde mental e o desenvolvimento integral dos estudantes ao facilitar e desburocratizar o acesso a esses recursos essenciais, contribuindo para a análise de como tal ferramenta pode impactar positivamente a percepção de suporte disponível.

1.2 Contribuições

As principais contribuições deste trabalho são a proposição e o desenvolvimento de uma plataforma digital integrada para uma instituição pública de ensino superior, oferecendo um modelo de serviço rápido e acessível que aborda as limitações estruturais de apoio psicológico. Outra contribuição significativa reside na integração de funcionalidades específicas e multifacetadas, como agendamento de consultas *pro bono*, suporte emergencial e a oferta de conteúdos de bem-estar diversificados incluindo aulas de *yoga* e meditação em uma única aplicação. Por fim, o trabalho contribui com conhecimento de natureza tecnológica ao aplicar e documentar um processo de desenvolvimento de software para a criação de uma solução de saúde mental, servindo como um estudo de caso e um modelo para projetos futuros na área.

1.3 Organização da Monografia

A presente monografia está organizada em seis capítulos, distribuídos da seguinte forma:

- ❑ **Capítulo 1: Introdução** - Apresenta a contextualização do problema, a motivação, os objetivos e a estrutura geral da monografia.
- ❑ **Capítulo 2: Fundamentação Teórica** - Aborda os conceitos fundamentais sobre saúde mental no ambiente universitário e a aplicação de tecnologias digitais como ferramentas de apoio psicológico.
- ❑ **Capítulo 3: Trabalhos Relacionados** - Apresenta a revisão e o comparativo de pesquisas e soluções tecnológicas correlatas que servem como base para este projeto, evidenciando a lacuna de pesquisa abordada.
- ❑ **Capítulo 4: Metodologia** - Detalha a abordagem estruturada adotada para a concepção do sistema. O capítulo abrange a definição do escopo do Produto Mínimo Viável (MVP), a eliciação de requisitos (funcionais e não funcionais), a modelagem arquitetural (diagramas UML e Entidade-Relacionamento) e conclui com o desenho experimental planejado para a futura avaliação de usabilidade com os usuários.
- ❑ **Capítulo 5: Projeto e Implementação** - Apresenta a materialização técnica da solução. Descreve a prototipação visual das interfaces, a pilha de tecnologias escolhida (*stack*), a codificação das lógicas de *frontend* e *backend*, a implementação da camada de segurança (autenticação) e os testes de integração da API.
- ❑ **Capítulo 6: Conclusão** - Sintetiza as etapas de desenvolvimento concluídas e as contribuições técnicas da arquitetura proposta, além de apontar as limitações do escopo atual e direcionar as evoluções do sistema para trabalhos futuros.

Fundamentação Teórica

Este capítulo tem como objetivo apresentar os conceitos e discussões que servem de base para a compreensão da saúde mental no contexto universitário e a aplicação de tecnologias digitais como suporte psicológico. Serão abordados desde as especificidades dos desafios enfrentados por estudantes universitários até as metodologias e tecnologias envolvidas no desenvolvimento de soluções digitais para a área da saúde.

2.1 Saúde Mental no Contexto Universitário

A saúde mental dos estudantes universitários tem se tornado um tópico de crescente preocupação, dada a complexidade do ambiente acadêmico e as múltiplas pressões a que esses indivíduos são submetidos em diferentes contextos (ANTUNES et al., 2019). Esse período da vida, marcado por transições e novas responsabilidades, pode exacerbar ou desencadear problemas de saúde mental, não só no Brasil como também em outros países, se tornando, inclusive, objeto de pesquisa e de reflexão em diferentes domínios, especialmente no campo das ciências da educação e da sociologia (COULON, 2017).

A saúde mental no ambiente universitário abrange uma série de aspectos, incluindo o bem-estar psicológico, a capacidade de lidar com o estresse, a adaptação a novas rotinas e a manutenção de relacionamentos saudáveis. Esse conceito vai além da ausência de transtornos, envolvendo a capacidade de o indivíduo realizar seu potencial, lidar com as pressões do dia a dia, trabalhar produtivamente e contribuir com sua comunidade (ANTUNES et al., 2019). É um estado de equilíbrio que permite ao estudante universitário prosperar academicamente e pessoalmente, mesmo diante das adversidades (COULON, 2017).

Os desafios enfrentados pelos estudantes universitários são diversos e complexos. A alta demanda acadêmica, a pressão por desempenho, a adaptação a um novo ambiente e a distância da família são fatores que contribuem para o estresse e a ansiedade (CERVINSKI; ENRICONE, 2012; FIOREZE; STACHELSKI; RIBEIRO, 2022). Além disso, a dificuldade em conciliar estudos, trabalho e vida social, somada à incerteza sobre o

futuro profissional, pode gerar uma carga emocional significativa (REIS; VELOSO, 2016; MENDES, 2020). A falta de recursos financeiros e a necessidade de autossuficiência também são apontadas como fatores de pressão (REIS; VELOSO, 2016). Em muitos casos, os estudantes não possuem acesso fácil a serviços de apoio psicológico, o que agrava a situação e pode levar a um ciclo de sofrimento (COULON, 2017).

2.1.1 Dados estatísticos sobre transtornos e desafios

Estudos indicam uma prevalência alarmante de Transtornos Mentais Comuns (TMC) entre estudantes universitários. Uma pesquisa nacional realizada com universitários de instituições públicas identificou que 66,1% dos acadêmicos apresentaram prevalência para TMC, sendo que 79,5% desses estudantes sequer realizavam qualquer tipo de acompanhamento de saúde (RODRIGUES et al., 2022).

Esse quadro de adoecimento mental torna-se ainda mais crítico quando a jornada acadêmica se sobrepõe a outras responsabilidades. No Brasil, dados mostram que entre universitários que conciliam os estudos com jornadas de trabalho, a taxa de casos suspeitos para TMC pode chegar a 80% (GOMES; AGUIAR; SILVA, 2023). Além disso, a literatura destaca que a incidência de depressão nesse público universitário atinge uma média de 30,6% mais do que o triplo do índice observado na população geral (9%), enquanto os níveis de ansiedade chegam a oscilar entre 63% e alarmantes 92% (GOMES; AGUIAR; SILVA, 2023).

Essas estatísticas evidenciam os impactos diretos no abandono de cursos e na evasão, reforçando a urgência da adoção de estratégias de intervenção e de ferramentas tecnológicas de suporte adequadas a essa realidade.

2.1.2 A importância do suporte pedagógico

O suporte pedagógico desempenha um papel fundamental na promoção da saúde mental de estudantes universitários. Professores e coordenadores, ao oferecerem orientação e apoio, podem ajudar os alunos a desenvolverem estratégias de estudo eficazes, a gerenciarem o tempo e a lidarem com as exigências acadêmicas. Além disso, um ambiente de aprendizado que valoriza o diálogo e a escuta ativa pode reduzir o isolamento e promover o bem-estar dos estudantes (DIAS, 2020). Programas de tutoria e aconselhamento acadêmico, quando bem implementados, contribuem para que os alunos se sintam mais seguros e amparados em sua jornada universitária (DIAS, 2020).

2.2 Tecnologias Digitais Aplicadas à Saúde Mental

O avanço das tecnologias digitais abriu novas possibilidades para o campo da saúde mental, especialmente no que tange ao acesso e à oferta de suporte psicológico. Aplicativos

móveis, plataformas online e outras ferramentas digitais têm demonstrado potencial para auxiliar indivíduos a gerenciar seu bem-estar emocional e a buscar ajuda profissional.

2.2.1 Aplicativos para promover saúde mental

A proliferação de *smartphones* e o acesso facilitado à Internet impulsionaram o desenvolvimento de uma vasta gama de aplicativos voltados para a saúde mental (LEE; JUNG, 2018; GAMA et al., 2024). Esses aplicativos podem oferecer diversas funcionalidades, como exercícios de *mindfulness*, diários de humor, técnicas de relaxamento, e até mesmo a conexão com profissionais de saúde mental para sessões de terapia online (OLIVEIRA et al., 2021). Exemplos incluem aplicativos para meditação guiada, gerenciamento de ansiedade e plataformas de telepsicologia.

2.2.2 Benefícios e limitações do uso de tecnologias

O uso de tecnologias digitais na saúde mental apresenta tanto benefícios quanto limitações. Entre os benefícios, destaca-se a acessibilidade, permitindo que pessoas em áreas remotas ou com dificuldades de locomoção tenham acesso a suporte (GAMA et al., 2024). A conveniência também é um fator importante, pois os usuários podem acessar os recursos a qualquer hora e em qualquer lugar, muitas vezes a um custo mais baixo do que a terapia presencial (OLIVEIRA et al., 2021). Ademais, a redução do estigma associado à busca por ajuda psicológica pode ser um ponto positivo, já que o contato digital pode ser menos intimidante para alguns indivíduos.

No entanto, existem limitações a serem consideradas. A privacidade e segurança dos dados são preocupações éticas importantes, visto que informações sensíveis de saúde são frequentemente coletadas (GAMA et al., 2024). A qualidade e a eficácia dos aplicativos variam muito, e nem todos são baseados em evidências científicas (OLIVEIRA et al., 2021). E também, a exclusão digital pode ser um problema para pessoas sem acesso a dispositivos ou Internet, e a falta de contato humano pode não ser adequada para todos os casos, especialmente em situações de crise severa.

2.2.3 Evidências científicas de intervenções digitais

A pesquisa científica tem se debruçado sobre a eficácia das intervenções digitais em saúde mental, e os resultados são promissores. Estudos têm demonstrado que aplicativos e plataformas online podem ser eficazes na redução de sintomas de depressão e ansiedade, na promoção do bem-estar e no apoio a tratamentos tradicionais (LEE; JUNG, 2018; OLIVEIRA et al., 2021).

Contudo, a literatura aponta uma distinção importante entre as abordagens adotadas por essas ferramentas. Uma revisão sistemática conduzida por Lattie et al. (2019)

analisou dezenas de intervenções digitais focadas em universitários e concluiu que sistemas híbridos, aqueles que combinam o uso de tecnologia (como módulos não guiados de autoajuda) com algum nível de contato humano profissional apresentam taxas de engajamento significativamente maiores e menor índice de abandono (*dropout*) em comparação aos aplicativos puramente autômatos.

Corroborando essa premissa, o estudo de Ardia et al. (2022) demonstrou a viabilidade técnica e a aceitação prática de plataformas focadas na telepsicologia direta. Ao desenvolverem o aplicativo "Konselo", focado no aconselhamento online para estresse acadêmico, os autores provaram que interfaces desenhadas especificamente para conectar alunos a profissionais de saúde mental são ferramentas eficazes e altamente práticas para o contexto universitário moderno.

Apesar dessas evidências, a necessidade de mais pesquisas robustas e padronizadas é frequentemente apontada, a fim de estabelecer diretrizes claras para o desenvolvimento e a implementação dessas ferramentas no Brasil. Diante desse panorama, evidencia-se a necessidade contínua de desenvolver e avaliar novas soluções tecnológicas que não apenas incorporem essas evidências científicas aliando conteúdos de bem-estar ao agendamento de consultas humana, mas que também sejam projetadas para as restrições específicas do ecossistema de uma universidade pública.

2.3 Metodologia e Tecnologias para o Desenvolvimento de Aplicativos na Área da Saúde

O desenvolvimento de aplicações digitais na área da saúde exige uma abordagem cuidadosa, que considere tanto as particularidades do domínio quanto a necessidade de entrega de um produto funcional e seguro. A escolha da metodologia e das tecnologias adequadas é crucial para o sucesso do projeto.

2.3.1 Metodologias de desenvolvimento de software adequadas

No contexto de soluções digitais para a saúde, metodologias ágeis como o *Scrum* têm se mostrado particularmente eficazes. O *Scrum* permite uma abordagem iterativa e incremental, possibilitando que o desenvolvimento seja adaptado às necessidades dos usuários e às mudanças nos requisitos ao longo do tempo. Essa flexibilidade é especialmente importante na área da saúde, onde as demandas podem evoluir rapidamente e a validação contínua com os usuários finais é essencial (BOPPANA, 2019). A adoção de tais metodologias é apontada como benéfica para o desenvolvimento de aplicações em saúde, focando na entrega de valor e na adaptação a mudanças (BARRA et al., 2018). Para este projeto, a natureza iterativa do Scrum é fundamental para incorporar o feedback contínuo

de estudantes e psicólogos, garantindo que a plataforma atenda de forma efetiva às reais necessidades do seu público-alvo.

2.3.2 Linguagens, frameworks e plataformas para criação de aplicativos

Para a criação de aplicativos móveis e web na área da saúde, diversas linguagens de programação, frameworks e plataformas podem ser utilizadas. Para o desenvolvimento web, tecnologias como *HyperText Markup Language* (HTML), *Cascading Style Sheets* (CSS) e JavaScript são amplamente empregadas, permitindo a criação de interfaces dinâmicas e responsivas (BARRA et al., 2018). Frameworks como *React*, *Angular* e *Vue.js*, construídos com JavaScript, otimizam o processo de desenvolvimento e promovem a reutilização de código. Para o desenvolvimento *mobile* nativo, Swift/Objective-C para iOS e Kotlin/Java para Android são as escolhas mais comuns. No entanto, frameworks híbridos como React Native e Flutter permitem o desenvolvimento para ambas as plataformas a partir de uma única base de código (BARRA et al., 2018).

A escolha dependerá das funcionalidades desejadas, da complexidade do projeto e dos recursos disponíveis. Considerando a necessidade de ampla acessibilidade e compatibilidade, este projeto adotará uma abordagem baseada em tecnologias web (HTML, CSS, JavaScript), priorizando o acesso universal através de navegadores em diferentes dispositivos, em linha com o objetivo de reduzir barreiras de acesso.

2.3.3 Preocupações éticas e legais

O desenvolvimento e a implementação de tecnologias digitais na saúde mental levantam importantes preocupações éticas e legais que precisam ser cuidadosamente consideradas. A privacidade dos dados e a segurança das informações são aspectos cruciais, exigindo a conformidade com leis de proteção de dados como a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) no Brasil (MARENGO et al., 2023; SOARES, 2020). A ética na coleta, armazenamento e uso de dados de saúde é fundamental, especialmente quando se trata de informações sensíveis de saúde mental.

Além disso, a responsabilidade legal pelo conteúdo e pelas funcionalidades oferecidas pela aplicação deve ser clara. Questões como a precisão das informações de autoajuda, a qualificação dos profissionais conectados pela plataforma e a resposta a situações de emergência precisam ser abordadas (BALIAN et al., 2025). A obtenção do consentimento informado dos usuários, a garantia de que as intervenções são baseadas em evidências e a transparência sobre como os dados serão utilizados são elementos essenciais para assegurar a ética e a legalidade do projeto (SARLET; CALDEIRA, 2019). Todas essas diretrizes nortearão o desenvolvimento da plataforma proposta, desde a sua concepção até a implementação.

Trabalhos Relacionados

Os estudos selecionados compartilham o foco em intervenções digitais para saúde mental no ambiente universitário, mas variam em abordagem, escopo e resultados.

O trabalho de Lee e Jung (2018) avaliou a eficácia de um aplicativo de *mindfulness*, o *DeStressify*, na promoção da saúde mental de estudantes universitários. O objetivo do estudo foi investigar o impacto do aplicativo no estresse, ansiedade e qualidade de vida. O método utilizado foi um ensaio piloto exploratório, onde os participantes de uma universidade canadense foram divididos em um grupo que usou o aplicativo por quatro semanas e um grupo de controle. Os resultados mostraram que o uso do aplicativo reduziu a ansiedade e melhorou a saúde geral, energia e bem-estar emocional. Embora não tenha havido melhora em todos os sintomas, o estudo sugere que ferramentas baseadas em *mindfulness* são eficazes para a gestão da ansiedade. Essa pesquisa é fundamental para a pesquisa proposta, pois valida a eficácia de um aplicativo específico para o contexto universitário, fornecendo dados práticos que suportam a necessidade e o potencial da plataforma que estou desenvolvendo.

O artigo de Gama et al. (2024) é uma revisão integrativa que buscou descrever a importância e o uso de aplicativos móveis para a saúde mental no ambiente acadêmico. A metodologia consistiu em uma pesquisa rigorosa em bases de dados como *PubMed*, *Scopus* e *Web of Science*, resultando na seleção de 10 artigos para análise. Entre os principais resultados, a revisão destacou que os aplicativos podem reduzir sintomas de depressão, ansiedade e estresse. No entanto, o estudo também identificou a falta de credibilidade científica de muitos aplicativos e, o que é crucial, apontou a escassez de opções cientificamente validadas em língua portuguesa. Este trabalho é de extrema relevância para TCC proposto, pois não apenas justifica a utilidade da aplicação desenvolvida, mas também aponta diretamente para a lacuna que é preenchida.

O trabalho de Oliveira et al. (2021) é uma revisão sistemática que investigou a eficácia de intervenções psicológicas baseadas em aplicativos móveis para estudantes universitários, especialmente durante a pandemia de COVID-19. A metodologia seguiu o protocolo PRISMA com busca em bases de dados como *Web of Science* e *PubMed*, selecionando 19

estudos para análise. Os resultados indicaram que os aplicativos são bem aceitos pelos estudantes e oferecem evidências preliminares de eficácia na redução de estresse, ansiedade e depressão. Os autores concluíram que as ferramentas *mHealth* são um ótimo recurso para complementar os serviços de aconselhamento tradicionais, aliviando a sobrecarga. A pesquisa proposta se beneficia deste artigo, pois ele comprova a relevância e a aceitabilidade de soluções digitais para a saúde mental de estudantes, servindo como uma base sólida para justificar a criação da minha própria aplicação em um contexto de alta demanda.

O estudo de Ardia et al. (2022) descreve o desenvolvimento e a validação de uma plataforma móvel projetada especificamente para fornecer aconselhamento online e gerenciar o estresse acadêmico de estudantes. Utilizando metodologias ágeis de desenvolvimento de software, os pesquisadores criaram uma interface que conecta alunos diretamente a conselheiros e profissionais de saúde mental. Os resultados da pesquisa demonstraram que a aplicação é uma ferramenta viável, prática e eficaz para a prestação de serviços psicológicos remotos. A inclusão deste trabalho é vital para a presente monografia, uma vez que a arquitetura do sistema estudado, baseada na conexão síncrona entre discentes e profissionais, assemelha-se fortemente ao módulo de agendamentos do sistema proposto, servindo como um caso de sucesso que valida a viabilidade técnica e a aceitação desse modelo de negócio.

Por fim, a pesquisa de Lattie et al. (2019) apresenta uma revisão sistemática focada exclusivamente em intervenções digitais de saúde mental para universitários. Os autores analisaram dezenas de plataformas, incluindo aplicativos móveis e sistemas web, avaliando a usabilidade e a eficácia clínica. O estudo concluiu que, embora as intervenções não guiadas (como leitura de cartilhas e vídeos de autoajuda) sejam úteis para a psicoeducação, os sistemas que oferecem algum nível de contato humano ou facilitação profissional apresentam taxas de engajamento significativamente maiores e menor índice de abandono (*dropout*). Este achado fundamenta uma das principais decisões arquiteturais do projeto proposto: a integração de um repositório de bem-estar (não guiado) atrelado a um sistema de agendamento de consultas (guiado por psicólogos), unindo escalabilidade técnica com acolhimento humano.

Em síntese, a revisão dos trabalhos relacionados confirma a relevância da proposta, mas também evidencia que nenhuma das soluções existentes combina, de forma integrada e validada para o contexto brasileiro, as funcionalidades de conexão com profissionais, conteúdo de autoajuda e suporte emergencial, tal como proposto neste trabalho. Esta lacuna específica justifica a investigação e o desenvolvimento detalhados no próximo capítulo. Um comparativo dos trabalhos relacionados ao trabalho proposto é apresentado na Tabela 1.

Tabela 1 – Tabela comparativa dos trabalhos relacionados.

Trabalho	Objetivo Principal	Metodologia	Resultados Principais	Relação com a Proposta
Lee e Jung (2018)	Avaliar a eficácia do aplicativo DeStressify na saúde mental de estudantes.	Ensaio piloto exploratório.	Redução da ansiedade traço e melhoria do bem-estar geral.	Valida a eficácia de um aplicativo específico no ambiente universitário, fornecendo evidências práticas.
Gama et al. (2024)	Descrever o uso de aplicativos para saúde mental em ambiente acadêmico.	Revisão integrativa da literatura.	Identificação de lacuna de aplicativos cientificamente validados e em português.	Justifica a criação da aplicação proposta, pois aborda a lacuna de mercado identificada.
Oliveira et al. (2021)	Investigar a eficácia de intervenções psicológicas por aplicativos para universitários.	Revisão sistemática da literatura (PRISMA).	Evidências de eficácia e aceitabilidade dos aplicativos para reduzir estresse e ansiedade.	Comprova a relevância das soluções digitais para o público-alvo, reforçando a justificativa do projeto.
Ardia et al. (2022)	Desenvolver e avaliar um aplicativo móvel para aconselhamento online de estudantes.	Pesquisa de Desenvolvimento (Engenharia de Software).	A plataforma provou ser viável e eficaz para conectar alunos a profissionais.	Valida tecnicamente o modelo de agendamento e conexão profissional adotado no MVP proposto.
Lattie et al. (2019)	Analisar intervenções digitais de saúde mental focadas em estudantes universitários.	Revisão sistemática da literatura.	Sistemas híbridos (tecnologia + contato humano) possuem maior engajamento e menor abandono.	Fundamenta a decisão arquitetural de integrar conteúdos de autoajuda com agendamento de consultas guiadas.

Metodologia

A metodologia deste trabalho foi estruturada em duas grandes etapas principais. A primeira etapa, abrangeu a definição do escopo do Produto Mínimo Viável (MVP), a especificação rigorosa de requisitos, a modelagem estrutural do sistema e a codificação da aplicação. A segunda etapa consiste no planejamento da avaliação experimental, com foco na usabilidade e na experiência do usuário (UX), cuja execução prática e o recolhimento de resultados estão propostos como trabalhos futuros para a continuidade da pesquisa.

4.1 Definição do Escopo e Processo

O desenvolvimento foi orientado pela definição de um Produto Mínimo Viável (MVP), focado nas funcionalidades essenciais para validar a viabilidade técnica da solução. O processo de desenvolvimento priorizou a entrega de módulos críticos: Autenticação Segura, Agendamento de Consultas e Conteúdo de Bem-Estar.

A implementação visou produzir um artefato de software estável, devidamente modelado e implementado, capaz de suportar as dinâmicas e os testes de usabilidade propostos para validação futura.

4.2 Módulos da Aplicação

A arquitetura do sistema foi decomposta em módulos para facilitar a organização do código e a manutenibilidade. Cinco módulos foram projetados para a aplicação, a identificação dos módulos, o nome, a descrição do escopo e os atores envolvidos são apresentados na Tabela 2

Tabela 2 – Módulos da Aplicação

ID	Módulo	Descrição do Escopo	Atores Envolvidos
M1	Autenticação e Perfil	Responsável por todo o fluxo de acesso (cadastro e login) e pelo gerenciamento das informações básicas de perfil dos usuários, garantindo a identificação e a segurança.	Estudante, Psicólogo, Administrador
M2	Agendamento e Conexão	Núcleo funcional do sistema. Gerencia a visualização de agendas, a solicitação de consultas pelo estudante, a confirmação pelo profissional e a emissão de links de reunião.	Estudante, Psicólogo.
M3	Conteúdo e Bem-Estar	Gerencia o repositório de conteúdos de autoajuda, incluindo textos, artigos e links para aulas de bem-estar (yoga, meditação). Controla a curadoria e a apresentação dos materiais.	Estudante, Administrador
M4	Suporte a Crises	Módulo de alta prioridade que fornece uma interface de acesso rápido (botão/link) e informações cruciais para serviços de emergência e canais de crise externos (ex: CVV).	Estudante
M5	Administração	Interface e lógica exclusiva para o Administrador, focada em tarefas de manutenção, controle de usuários (cadastro e gestão) e monitoramento geral da saúde do sistema.	Administrador

4.3 Requisitos de Usuário

Os Requisitos de Usuário descrevem o que os estudantes e profissionais precisam realizar com o sistema, utilizando uma linguagem de alto nível e orientada a objetivos.

4.3.1 Requisitos Funcionais de Usuário (RUF)

Os Requisitos Funcionais de Usuário (RUF) apresentam os serviços que o sistema deve fornecer em termos de metas do usuário, representados na Tabela 3.

Tabela 3 – Requisitos Funcionais (Usuário)

ID	Módulo	Descrição
RUF01	Acesso	O estudante deve poder realizar login seguro e acessar a área principal.
RUF02	Agendamento	O estudante deve conseguir localizar e selecionar um psicólogo disponível.
RUF03	Agendamento	O estudante deve poder visualizar agendamentos e solicitar cancelamento.
RUF04	Emergência	O estudante deve conseguir acionar suporte emergencial (ex: CVV) rapidamente.
RUF05	Conteúdo	O estudante deve poder acessar conteúdos de autoajuda categorizados.
RUF06	Gestão	O psicólogo deve poder visualizar seus horários e estudantes agendados.

4.3.2 Requisitos Não Funcionais de Usuário (RUNF)

Os Requisitos Não Funcionais de Usuário (RUNF) expressam as qualidades do sistema sob a perspectiva de uso e experiência do usuário final, representados na Tabela 4.

Tabela 4 – Requisitos Não Funcionais (Usuário)

ID	Categoria	Descrição
RUNF01	Usabilidade	A aplicação deve ser altamente intuitiva e fácil de usar, exigindo esforço mínimo para encontrar e agendar uma consulta (conforme protótipo).
RUNF02	Interface (UX)	O design da interface deve ser limpo e não estressante, promovendo um ambiente digital que contribua para o bem-estar mental do usuário.
RUNF03	Acessibilidade de Conteúdo	O conteúdo de autoajuda deve ser facilmente navegável e categorizado para que o estudante encontre rapidamente o tema desejado.

4.4 Requisitos de Sistema

Os Requisitos de Sistema descrevem em detalhes como o software deve ser implementado, as tecnologias e as restrições que garantem sua operação e qualidade.

4.4.1 Requisitos Funcionais de Sistema (RSF)

Os Requisitos Funcionais de Sistema (RSF) são descritos na Tabela 5 e representam as funções internas de baixo nível que o sistema deve executar para suportar os Requisitos de Usuário.

Tabela 5 – Requisitos Funcionais (Sistema)

ID	Módulo	Descrição
RSF01	Autenticação	O sistema deve criptografar as credenciais de acesso e utilizar autenticação baseada em tokens.
RSF02	Dados	O sistema deve armazenar e gerenciar os dados dos estudantes (perfil) e dos profissionais (credenciais, disponibilidade) de forma segregada.
RSF03	Agendamento	O sistema deve validar a disponibilidade do profissional antes de confirmar o agendamento, evitando conflitos de horário.
RSF04	Agendamento	O sistema deve registrar o histórico de agendamentos (realizados, cancelados e futuros) para fins de auditoria e pesquisa.
RSF05	Conteúdo	O sistema deve permitir que o administrador insira, edite e categorize os materiais de autoajuda (textos e links).

4.4.2 Requisitos Não Funcionais de Sistema (RSNF)

Os Requisitos Não Funcionais de Sistema (RSNF) são descritos na Tabela 6 e representam as restrições técnicas e de qualidade que definem a arquitetura do sistema e sua aceitação no ambiente universitário.

Tabela 6 – Requisitos Não Funcionais (Sistema)

ID	Categoria	Descrição
RSNF01	Segurança	O sistema deve implementar medidas robustas de segurança de dados para garantir a confidencialidade e a anonimização dos dados de saúde mental, em estrita conformidade com a LGPD.
RSNF02	Portabilidade	A aplicação deve possuir um design responsivo (Mobile First) acessível via navegador.
RSNF03	Desempenho	O tempo de resposta da API para consultas e agendamentos não deve exceder 3 segundos sob carga normal.
RSNF04	Manutenibilidade	O código-fonte deve seguir padrões de codificação e ser implementado em uma arquitetura modular para facilitar a manutenção e a adição de novos recursos.
RSNF05	Confiabilidade	O sistema deve garantir uma disponibilidade de 99% para suportar acessos concorrentes sem falhas no agendamento.

4.5 Modelagem e Arquitetura do Sistema

A partir dos requisitos apresentados, foram elaborados os modelos estruturais e comportamentais utilizando a notação *Unified Modeling Language* (UML).

4.5.1 Atores do Sistema

A identificação dos atores define os perfis de acesso e interação. A Tabela 7 descreve os três atores com seus devidos papéis fundamentais identificados.

Tabela 7 – Definição dos Atores do Sistema

Ator	Papel no Sistema	Interações Principais
Estudante (Aluno)	Usuário primário e público-alvo.	Realiza login, busca e agenda consultas, consome conteúdo e aciona suporte emergencial.
Psicólogo	Profissional de saúde mental.	Gerencia exclusivamente sua disponibilidade na agenda para receber agendamentos e realiza o atendimento.
Administrador	Gestor da plataforma.	Gerencia o cadastro de usuários, realiza a curadoria e publicação de conteúdos educativos e monitora o sistema.

4.5.2 Diagrama de Casos de Uso

A Figura 1 apresenta a visão geral das funcionalidades e como cada ator interage com o sistema através de um diagrama de casos de uso.

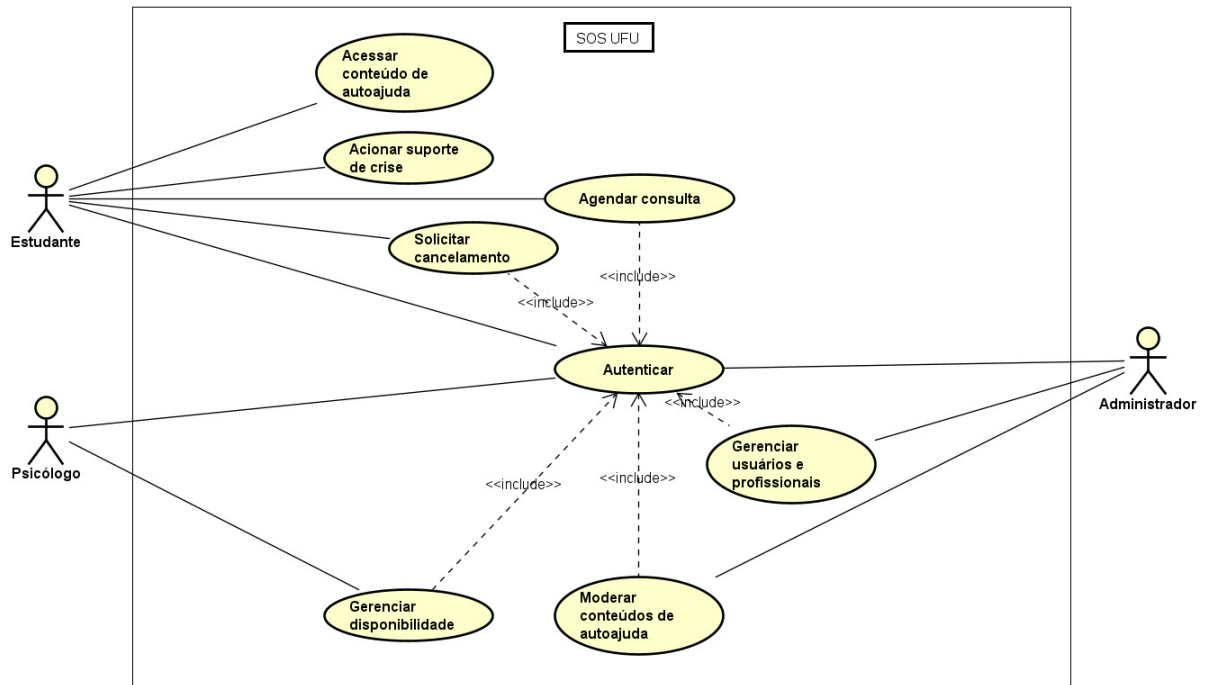


Figura 1 – Diagrama de Casos de Uso do Sistema.

Fonte: Autoria própria (2026).

A Tabela 8 descreve tecnicamente o comportamento esperado de cada Caso de Uso ilustrado no diagrama, servindo como guia para a lógica de programação.

Tabela 8 – Dicionário de Casos de Uso

ID	Casos de Uso	Descrição das Funcionalidades
UC01	Autenticação	Processo obrigatório (via Token/Session) para acesso a funcionalidades restritas como agendamento.
UC02	Agendar Consulta	Permite ao estudante visualizar slots de tempo disponíveis e reservar um horário. Inclui a validação de conflitos de agenda.
UC03	Acessar Conteúdos	Exibição de lista categorizada de materiais de autoajuda (vídeos/textos) cadastrados e moderados pelo administrador.
UC04	Acionar Suporte de Crise	Acesso direto (rota pública/sem login) a números e links de emergência (CVV/Emergência UFU).
UC05	Gerenciar Disponibilidade	Interface para o Psicólogo definir seus horários de atendimento (CRUD de horários).
UC06	Gerenciar Usuários	Funcionalidade administrativa para bloquear, aprovar ou editar perfis de usuários e profissionais.
UC07	Moderar Conteúdos	Interface exclusiva para o Administrador adicionar ou remover materiais do módulo de autoajuda no banco de dados.
UC08	Solicitar Cancelamento	Permite ao usuário liberar um horário previamente agendado, alterando o status no sistema.

4.5.3 Diagrama Entidade-Relacionamento (DER)

A persistência dos dados foi estruturada em um banco de dados relacional. A Figura 2 apresenta o modelo lógico através de um diagrama de Entidade-Relacionamento (DER) e destaca a separação entre as entidades de usuários. Adicionalmente, a modelagem do módulo de conteúdos foi otimizada para armazenar categorias temáticas (como "Ansiedade" e "Meditação") e URLs de mídias externas. Essa estratégia de redirecionamento evita a sobrecarga do servidor local com arquivos de vídeo pesados, mantendo a aplicação leve, performática e com custos reduzidos de infraestrutura.

4.5.4 Arquitetura de Backend (Classes)

A lógica de negócio da *Application Programming Interface* (API) foi estruturada conforme o Diagrama de Classes apresentado na Figura 3, garantindo a orientação a objetos

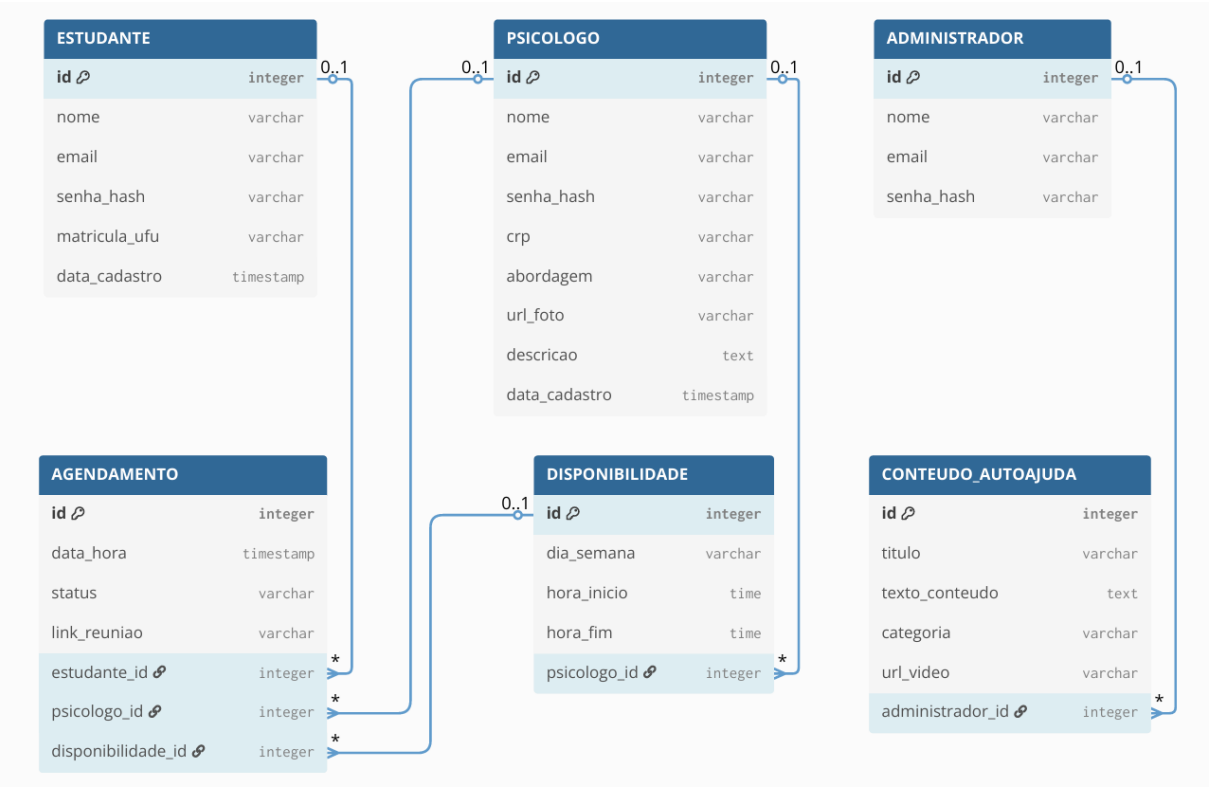


Figura 2 – Modelo Lógico do Banco de Dados (DER).

Fonte: Autoria própria (2026).

e a separação de responsabilidades.

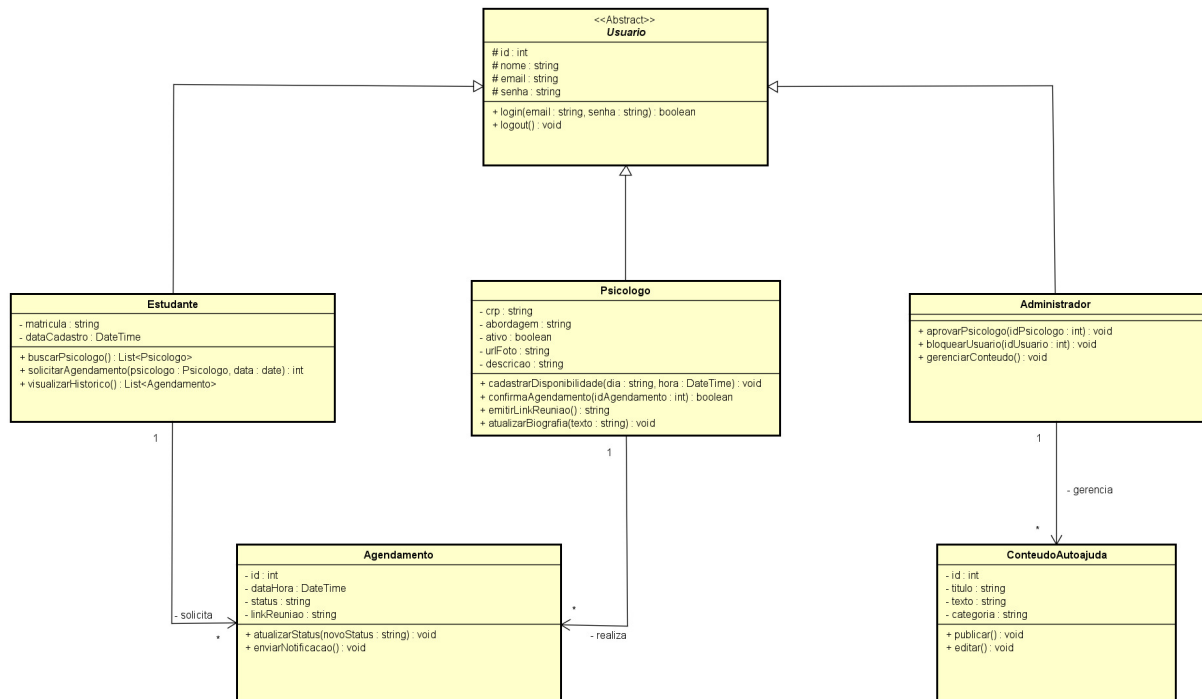


Figura 3 – Diagrama de Classes da API.

Fonte: Autoria própria (2026).

4.5.5 Fluxo de Processos

Para funcionalidades críticas, como o agendamento, foi modelado o diagrama de atividades para prever tratamentos de exceção e garantir a robustez do fluxo apresentado na Figura 4.

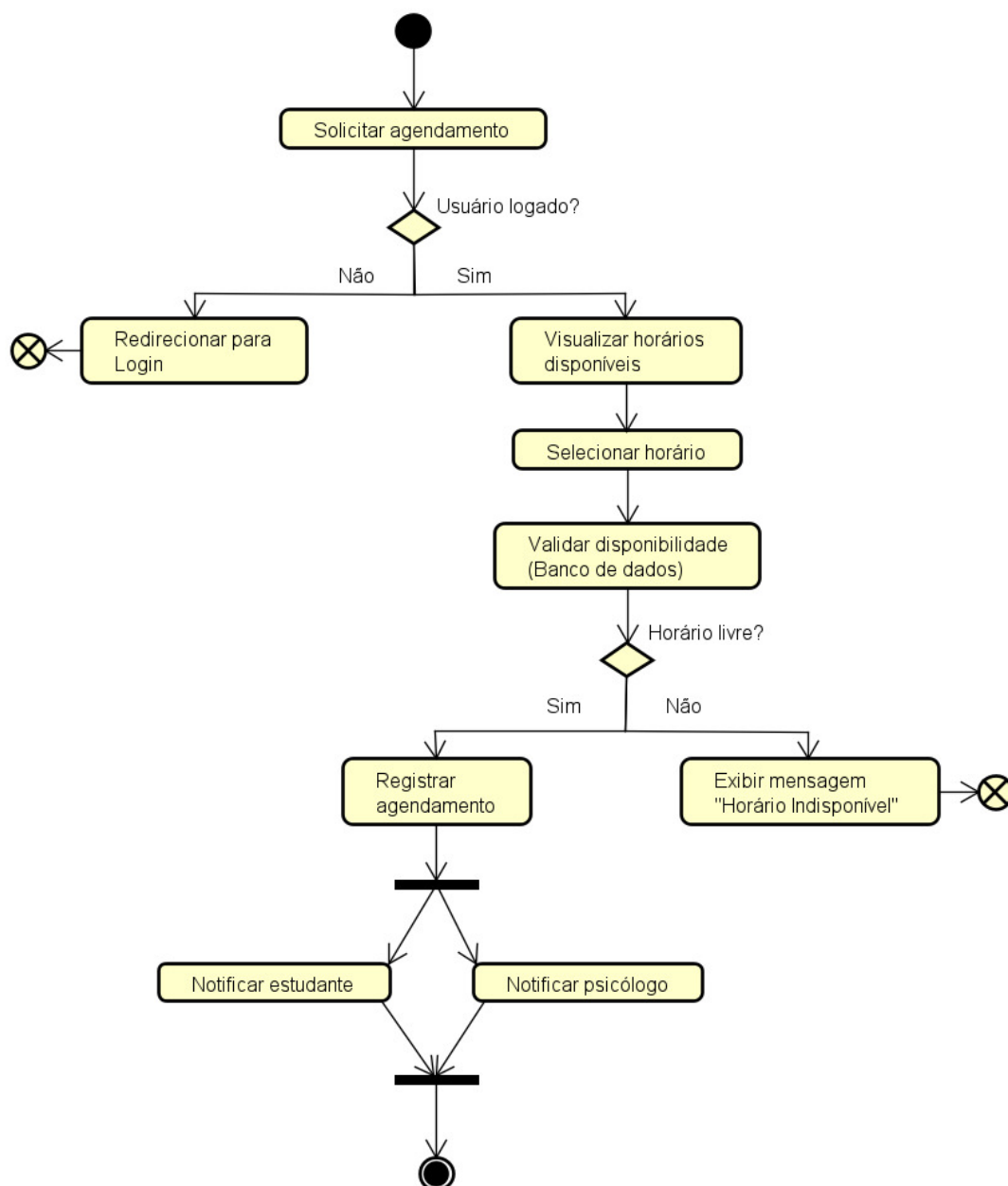


Figura 4 – Fluxo de Atividades do Agendamento.

Fonte: Autoria própria (2026).

Desenvolvimento do Sistema e Planejamento Experimental

5.1 Prototipação e Interface

A etapa de prototipação atuou como o passo inicial para a implementação técnica do sistema. Dessa forma, as interfaces apresentadas a seguir ilustram a visão completa e idealizada da plataforma SOS UFU. Cabe ressaltar que, na fase de implementação do Produto Mínimo Viável (MVP), o esforço de desenvolvimento focou em entregar os requisitos essenciais primeiro (como a autenticação e o fluxo de agendamentos), enquanto os demais módulos visuais servem como um roteiro de evolução contínua para o software.

5.1.1 Tela de Entrada

O primeiro contato dos atores do sistema com a aplicação ocorre por meio da tela de entrada, apresentada na Figura 5, que oferece as opções iniciais de acesso à plataforma, delineando de forma clara as ações de realizar login ou registrar um novo usuário através de botões.



Figura 5 – Tela de Entrada com as opções de acesso ao sistema.

Fonte: Autoria própria (2026).

5.1.2 Fluxo de Autenticação

O processo de validação de identidade, apresentado na Figura 6, exige o uso do e-mail institucional para garantir o acesso exclusivo à comunidade acadêmica. Este fluxo foi desenhado de forma objetiva e compreende as telas de login para usuários recorrentes, a criação de uma nova conta e a interface para recuperação de senha, assegurando que o aluno consiga gerenciar suas credenciais de forma autônoma.

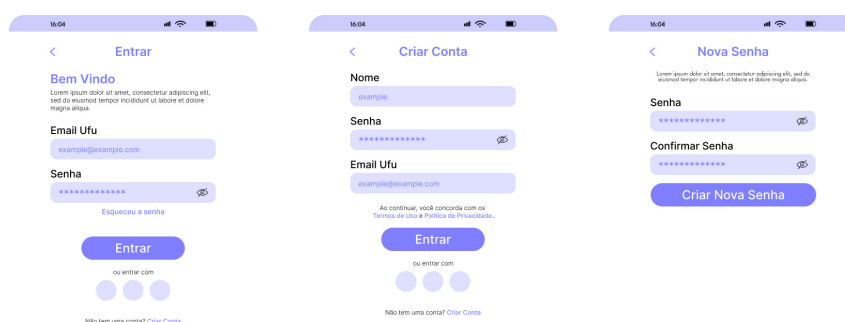


Figura 6 – Fluxo de Autenticação: Login, Cadastro e Recuperação de Senha.

Fonte: Autoria própria (2026).

5.1.3 Tela Principal (*Dashboard* do Estudante)

Após o acesso bem-sucedido, o estudante é direcionado à tela inicial, demonstrada na Figura 7. Esta interface atua como o *hub* central do sistema, destacando o botão para agendamento de novas sessões e os atalhos para consultas pendentes. Além disso, a tela reflete a visão completa de suporte idealizada para o aplicativo, incluindo componentes de evolução futura, como o Diário Emocional e testes de triagem para ansiedade e depressão, integrando o agendamento a práticas de autocuidado.



Figura 7 – Tela Principal: Acesso a agendamentos e ferramentas de suporte emocional.

Fonte: Autoria própria (2026).

5.1.4 Busca de Profissionais e Agendamento

A Figura 8 que mostra O módulo central de conexão entre o aluno e o profissional permite a navegação por uma lista de especialistas credenciados. O fluxo apresenta a listagem geral, a visão detalhada do perfil do psicólogo (contendo sua abordagem, experiência e horários disponíveis para agendamento) e uma área dedicada à gestão de profissionais favoritos. Essa estruturação visa tornar a escolha e a confirmação da consulta um processo livre de atritos.

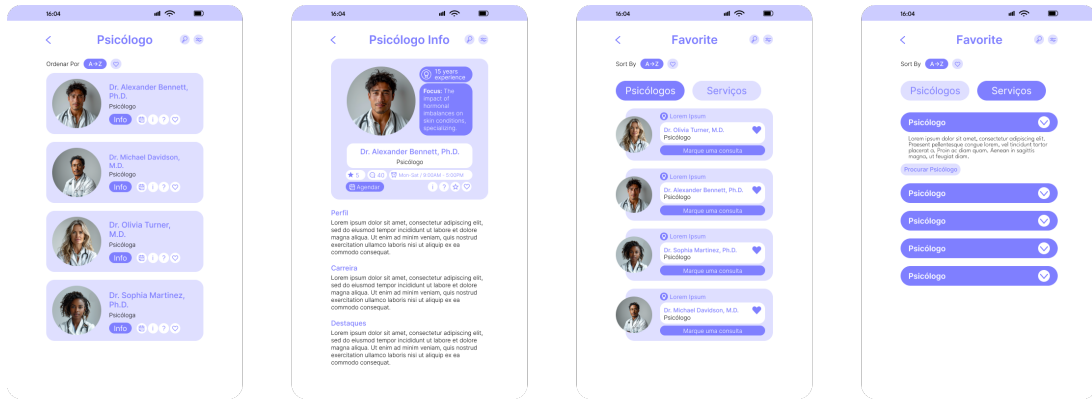


Figura 8 – Fluxo de Agendamento: Listagem, Perfil do Profissional e abas de Favoritos.

Fonte: Autoria própria (2026).

5.2 Tecnologias e Ferramentas de Desenvolvimento

Para a implementação do Produto Mínimo Viável (MVP) do sistema SOS UFU, foi definida uma pilha de tecnologias (*stack* tecnológica) moderna, focada na divisão clara entre a interface do usuário (*Frontend*) e a lógica de servidor (*Backend*). A escolha das ferramentas visou garantir o desenvolvimento de uma aplicação robusta, escalável e com alta fidelidade visual.

5.2.1 Estratégia Arquitetural: Mobile-First e Aplicação Web Responsiva

A concepção da interface de usuário e a escolha da plataforma de entrega foram guiadas pela abordagem *Mobile-First* (desenvolvimento priorizado para dispositivos móveis). Considerando que o público-alvo — estudantes universitários — utiliza predominantemente *smartphones* para acesso à Internet, especialmente em momentos que exigem suporte emocional imediato ou durante o trânsito no campus, o design foi otimizado para onde o usuário efetivamente está.

Alinhado à estratégia de validação do MVP, optou-se pela construção de uma Aplicação Web Responsiva em detrimento do desenvolvimento de aplicativos nativos separados para Android e iOS. Esta decisão técnica garante a universalidade e a democratização do acesso: qualquer aluno, independentemente do sistema operacional ou da capacidade de armazenamento de seu dispositivo, pode acessar a plataforma instantaneamente via navegador web, eliminando a barreira de *download* em lojas de aplicativos.

Ademais, essa fundação tecnológica confere alta facilidade de evolução ao software. A estrutura atual deixa o sistema tecnicamente preparado para transcender a um *Progressive Web App* (PWA) no futuro. Com a adição posterior de um *Service Worker* e de um arquivo de manifesto, o navegador poderá oferecer a funcionalidade de "Adicionar à Tela Inicial",

permitindo que o sistema SOS UFU opere com a aparência, o ícone e a imersão de um aplicativo nativo no celular do estudante, mantendo os baixos custos de manutenção de uma aplicação web centralizada.

As principais tecnologias e ferramentas adotadas englobam:

- ❑ **Prototipação e Design de Interface (UI/UX):** A concepção visual e os fluxos de interação (wireframes e protótipos de alta fidelidade) foram integralmente desenvolvidos utilizando a plataforma **Figma**¹, permitindo a validação prévia da usabilidade e da paleta de cores antes da codificação.
- ❑ **Desenvolvimento Frontend (Interface do Usuário):** A camada de apresentação, com a qual o estudante interage diretamente, foi construída utilizando a tríade fundamental da web: **HTML5** para a estruturação semântica, **CSS3** para a estilização visual e **JavaScript** para a interatividade dinâmica das telas.
- ❑ **Fidelidade Visual e Responsividade:** Para garantir que o código final alcançasse a mesma estética moderna e acolhedora definida no Figma, foram adotadas técnicas de design responsivo (*Mobile First*) utilizando **CSS puro (Vanilla CSS)**. Essa escolha mantém a aplicação leve, sem a dependência de frameworks externos pesados, garantindo total controle sobre a interface para que o sistema adapte seus componentes perfeitamente às telas de smartphones.
- ❑ **Linguagem e Ambiente de Execução (Backend):** A lógica de negócio, regras de validação e rotas do servidor foram construídas utilizando **JavaScript** executando no ambiente **Node.js**². Para a estruturação da API RESTful, adotou-se o micro-framework **Express.js**³.
- ❑ **Integração Cliente-Servidor:** A comunicação entre a interface visual (Frontend) e a API (Backend) foi realizada através de requisições HTTP assíncronas (como a *Fetch API* do JavaScript), permitindo o consumo dinâmico dos dados (como a lista de psicólogos) de forma fluida e sem recarregamento da página.
- ❑ **Banco de Dados e Persistência:** O armazenamento relacional dos dados (estudantes, profissionais e agendamentos) foi implementado utilizando o Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados **MySQL**⁴.
- ❑ **Mapeamento Objeto-Relacional (ORM):** Para a interação segura entre o Node.js e o banco de dados MySQL, foi utilizado o **Sequelize**⁵. Este ORM previne vulnerabilidades como *SQL Injection* e agiliza as operações de leitura e escrita.

¹ <https://www.figma.com/pt-br/>

² <https://nodejs.org/pt-br>

³ <https://expressjs.com/pt-br/>

⁴ <https://www.mysql.com/>

⁵ <https://sequelize.org/>

O uso integrado destas tecnologias assegura que o sistema entregue uma experiência de usuário (UX) fluida e visualmente agradável na ponta, enquanto mantém uma arquitetura técnica segura e performática nos bastidores.

5.2.2 Implementação da Camada de Segurança e Autenticação

Para atender ao requisito não funcional de segurança (RSF01), foi estruturado um módulo de autenticação robusto no *backend* da aplicação. A proteção das credenciais dos usuários foi garantida por meio da biblioteca *Bcrypt.js*, responsável por aplicar uma função de *hash* unidirecional nas senhas antes da persistência no banco de dados MySQL. Dessa forma, mitiga-se o risco de exposição de dados sensíveis em caso de acessos indevidos à base de dados.

Adicionalmente, o controle de acesso às rotas privadas do sistema — que incluem a listagem de horários, o cancelamento de agendamentos e o acesso exclusivo ao repositório de vídeos e cartilhas de autoajuda — foi implementado utilizando o padrão de mercado JWT (*JSON Web Token*). Após a validação bem-sucedida das credenciais de *login*, a API emite um *token* assinado digitalmente, que passa a atuar como um passaporte de acesso (*Bearer Token*). Isso assegura que apenas estudantes matriculados e devidamente logados consigam consumir os materiais de apoio mental.

As requisições assíncronas feitas pela camada de apresentação (*frontend*) injetam o token de sessão do usuário no cabeçalho HTTP **Authorization**. Na camada do servidor, o *middleware* intercepta as rotas de agendamento (Código 5.1), validando criptograficamente a assinatura antes de permitir qualquer inserção ou leitura na base de dados. Essa abordagem caracteriza uma arquitetura *stateless*, ideal para a comunicação com um futuro aplicativo *mobile*, eliminando a necessidade de armazenamento de sessões no servidor.

```
1 // Interceptacao e bloqueio de rotas no Back-end
2 const authMiddleware = require('../middlewares/authMiddleware');
3 // Aplica a validacao do Token em todas as requisicoes subsequentes
4 router.use(authMiddleware);
```

Código 5.1 – Implementacao de Segurança nas Rotas com JWT

5.2.3 Gestão de Disponibilidade e Agenda do Profissional

Para viabilizar o Caso de Uso de gerenciamento de horários (UC05) e suportar a funcionalidade central de marcação de consultas, foi implementado o módulo de disponibilidade. Este componente permite que os profissionais de psicologia cadastrem e gerenciem suas grades de horários livres diretamente no banco de dados.

A modelagem de dados para este módulo considerou a separação estrutural entre dias da semana e intervalos de tempo (hora de início e hora de fim). Essa decisão arquitetural previne conflitos de fuso horário e simplifica a renderização dos horários disponíveis na

interface do aplicativo para o estudante. Assim como o módulo de agendamentos, todas as rotas de disponibilidade foram protegidas pelo *middleware* de autenticação, assegurando que as operações de criação, consulta e remoção de horários sejam realizadas estritamente por usuários devidamente autenticados e autorizados.

5.2.4 Lógica Dinâmica de Interface (Frontend)

A interface de usuário foi projetada para lidar com disponibilidades padronizadas baseadas em dias da semana, dispensando o uso de bibliotecas de terceiros complexas para manter a leveza do MVP. Para converter a seleção de um dia genérico na interface em um objeto de data exato e válido para armazenamento no banco de dados, desenvolveu-se o algoritmo de processamento de datas no próprio cliente (Código 5.2).

```
1 function obterProximaData(diaSemana, horaInicio) {  
2     const dias = { 'Domingo': 0, 'Segunda-feira': 1, 'Terça-feira': 2, '  
        'Quarta-feira': 3, 'Quinta-feira': 4, 'Sexta-feira': 5, 'Sabado':  
        6 };  
3     const hoje = new Date();  
4     let diff = dias[diaSemana] - hoje.getDay();  
5  
6     // Garante que o agendamento ocorra estritamente no futuro  
7     if (diff <= 0) diff += 7;  
8  
9     const proximaData = new Date(hoje);  
10    proximaData.setDate(hoje.getDate() + diff);  
11    const [hora, minuto] = horaInicio.split(':');  
12    proximaData.setHours(hora, minuto, 0, 0);  
13    return proximaData;  
14 }
```

Código 5.2 – Calculo Dinamico da Proxima Data de Agendamento

A função calcula a diferença matemática de dias entre a data atual e o dia selecionado. Para evitar agendamentos retroativos ou falhas lógicas, o algoritmo aplica automaticamente um incremento semanal (`diff += 7`) caso o dia correspondente já tenha passado na semana corrente, processando a regra de negócio visual antes de submeter a requisição à API.

5.2.5 Regra de Negócio: Prevenção de Conflitos de Agendamento

Para garantir a integridade da agenda dos profissionais e atender ao requisito RSF03, implementou-se uma restrição no servidor que realiza uma busca prévia no banco de dados antes de efetivar uma nova consulta. O sistema verifica se a combinação de psicólogo e horário de disponibilidade já possui um agendamento consolidado (Código 5.3).

```
1 // Verifica a existencia de reservas previas no mesmo horario
2 const conflito = await Agendamento.findOne({
3   where: {
4     psicologo_id: id_psicologo,
5     id_disponibilidade: id_disponibilidade,
6     status: 'Confirmado'
7   }
8 });
9
10 // Bloqueia a requisicao caso encontre sobreposicao
11 if (conflito) {
12   return res.status(400).json({
13     erro: 'Horario Indisponivel',
14     mensagem: 'Este horario ja foi reservado por outro estudante.'
15   });
16 }
```

Código 5.3 – Algoritmo de Prevenção de Concorrência de Agendamentos

Caso exista concorrência, a requisição é imediatamente bloqueada pelo controlador, retornando um erro HTTP 400. Essa validação no *backend* é o núcleo do MVP para evitar a sobreposição de horários para um mesmo profissional, garantindo a confiabilidade do sistema mesmo que múltiplos alunos tentem agendar simultaneamente.

5.2.6 Integração e Relacionamento de Dados com ORM

A recuperação do histórico de agendamentos do estudante para a exibição no *Dashboard* exigiu a junção de dados provenientes de múltiplas entidades do banco de dados relacional. Recorrendo ao Mapeamento Objeto-Relacional (Sequelize), estruturou-se a consulta utilizando o parâmetro de inclusão de modelos (Código 5.4).

```
1 buscarPorAluno: async (req, res) => {
2   const estudante_id = req.usuario.id;
3   const consultas = await Agendamento.findAll({
4     where: { estudante_id: estudante_id },
5     // Realiza o JOIN SQL nativamente para buscar o nome do
6     // profissional
7     include: [{ model: Psicologo, attributes: ['nome'] }],
8     order: [['data_hora', 'DESC']]
9   });
10  res.status(200).json(consultas);
11 }
```

Código 5.4 – Junção de Tabelas Relacionais via ORM

Esta abordagem permitiu extrair os detalhes do agendamento (datas e horários) em conjunto com o atributo nome da tabela de Psicólogos de forma otimizada e em uma única

operação. O uso do ORM abstraiu a complexidade de instruções SQL (*JOINS*) diretas, mantendo o código modular, seguro contra injeções de SQL e de fácil manutenção, além de já devolver os resultados ordenados cronologicamente para a camada de apresentação.

5.2.7 Validação e Testes da API

A validação do funcionamento das rotas e das regras de negócio implementadas no *backend* foi conduzida por meio da ferramenta de testes de API *Thunder Client*. Foram realizados testes de integração simulando o comportamento da aplicação cliente. Os testes abrangeram os seguintes cenários:

- ❑ **Submissão de dados (POST):** Envio de *payloads* em formato JSON para validar o fluxo de cadastro de novos estudantes, a criação de agendamentos, a inserção de novos horários na agenda profissional e a alimentação do banco de dados com novos conteúdos de autoajuda.
- ❑ **Consulta e Filtragem (GET):** Requisições para confirmar a correta recuperação de dados, testando a filtragem de agendamentos específicos por estudante, a listagem da grade de horários e a busca de conteúdos de suporte emocional categorizados (ex: filtragem de materiais de apoio pela categoria "Ansiedade").
- ❑ **Atualização de Estados (PATCH):** Verificação da funcionalidade de cancelamento de consultas, garantindo a mudança de *status* para "Cancelado" sem a exclusão física do registro, mantendo assim o histórico para fins de auditoria.
- ❑ **Exclusão de Registros (DELETE):** Testes de remoção física de horários específicos na grade de disponibilidade do psicólogo, assegurando o controle dinâmico da agenda.
- ❑ **Bloqueio de Acesso (Segurança):** Tentativas intencionais de acesso a rotas protegidas sem o fornecimento do *token* JWT. O sistema retornou corretamente o código HTTP 401 (*Unauthorized*), atestando a eficácia do *middleware* de segurança no bloqueio de usuários não autenticados.

5.3 Planejamento da Avaliação Experimental

Para validar futuramente a hipótese de que a solução proposta facilita o acesso ao suporte psicológico, elaborou-se o planejamento de um desenho experimental baseado em métodos empíricos da Engenharia de Software Experimental. O futuro experimento classifica-se como um estudo de caso exploratório com abordagem mista (quantitativa e qualitativa), planejado para responder às seguintes Questões de Pesquisa (QP):

- ❑ **QP1 (Eficácia):** O estudante consegue completar as tarefas principais (agendamento e acesso a conteúdo) sem erros bloqueantes?
- ❑ **QP2 (Eficiência):** O esforço cognitivo exigido para realizar o agendamento é compatível com a expectativa do usuário, sem gerar sobrecarga mental?
- ❑ **QP3 (Satisfação):** Qual é a percepção subjetiva de satisfação do usuário ao utilizar a interface proposta?

5.3.1 Participantes e Amostragem

A seleção dos participantes seguirá o método de amostragem não probabilística por conveniência. O público-alvo serão estudantes de graduação da Universidade Federal de Uberlândia (UFU).

- ❑ **Critérios de Inclusão:** Estar regularmente matriculado em curso de graduação; possuir familiaridade básica com uso de smartphones.
- ❑ **Tamanho da Amostra:** Estima-se a participação de 5 a 10 usuários para a validação qualitativa inicial, conforme recomendado por Nielsen para detecção da maioria dos problemas graves de usabilidade em interfaces.

5.3.2 Variáveis e Métricas

O experimento observará as seguintes variáveis dependentes através das métricas descritas na Tabela 9.

Tabela 9 – Métricas de Avaliação do Experimento (Trabalhos Futuros)

Dimensão	Métrica	Descrição e Coleta
Eficácia	Taxa de Sucesso na Tarefa	Percentual de tarefas concluídas sem desistência ou erro crítico (Observação direta).
Eficiência e Satisfação	Score SUS (System Usability Scale)	Aplicação do questionário padronizado SUS, permitindo inferir a facilidade de uso e a carga de trabalho percebida (Score 0 a 100).
Experiência	Feedback Qualitativo	Comentários abertos sobre dificuldades encontradas e sugestões (Entrevista pós-teste).

5.3.3 Cenários e Tarefas do Experimento

Durante a futura sessão experimental, os participantes serão convidados a executar um roteiro de tarefas predefinido, simulando o uso real da aplicação. O roteiro planejado (Tabela 10) cobre os fluxos críticos do MVP.

Tabela 10 – Roteiro de Tarefas Planejadas para o Experimento

ID	Cenário	Tarefa Solicitada ao Participante
T01	Primeiro Acesso	"Você é um novo usuário. Realize o seu cadastro na plataforma e faça o login."
T02	Busca de Ajuda	"Você está se sentindo ansioso. Encontre na aplicação um conteúdo ou vídeo sobre meditação para ansiedade."
T03	Agendamento	"Localize um psicólogo disponível para a próxima terça-feira e agende uma consulta."
T04	Emergência	"Imagine uma situação de crise aguda. Localize a opção para ligar imediatamente para o CVV."

5.3.4 Procedimento de Condução

O protocolo experimental a ser aplicado seguirá rigorosamente as seguintes etapas:

1. **Preparação:** O moderador explicará o objetivo do teste e assegurará que é o sistema que está sendo avaliado, não o participante.
2. **Execução das Tarefas:** O participante executará as tarefas (T01 a T04) no dispositivo móvel. O moderador utilizará a técnica *Think Aloud*, incentivando o usuário a verbalizar seus pensamentos durante a interação, sem intervir na execução.
3. **Aplicação do Questionário:** Imediatamente após as tarefas, o participante responderá ao questionário SUS (System Usability Scale) e a perguntas demográficas.
4. **Debriefing:** Breve entrevista para capturar impressões gerais e sugestões de melhoria que não foram captadas pelo questionário estruturado.

5.3.5 Ameaças à Validade

Reconhecem-se, preliminarmente, como potenciais limitações deste desenho experimental o tamanho reduzido da amostra inicial e o ambiente controlado, que pode não refletir perfeitamente as condições de estresse real de um estudante buscando ajuda psicológica (validade ecológica). Tais fatores deverão ser mitigados através da triangulação dos dados qualitativos e quantitativos após a coleta em pesquisas futuras.

5.4 Disponibilidade do Código-Fonte

Para fins de transparência, reprodutibilidade técnica e contribuição com a comunidade acadêmica, todo o código-fonte desenvolvido para o Produto Mínimo Viável (MVP) do sistema SOS UFU, do qual abrange a modelagem estrutural do banco de dados, a interface de usuário (*frontend*) e a lógica de servidor (*backend*), encontra-se versionado e hospedado em um repositório público.

Cabe destacar que a base de código foi estruturada com foco na facilidade de replicação do ambiente de desenvolvimento. O repositório acompanha uma documentação técnica detalhada (`README.md`) que orienta qualquer usuário ou avaliador por meio de um guia prático passo a passo. Estas instruções englobam desde a lista de pré-requisitos de software até os comandos exatos para a importação do *dump* do banco de dados, a configuração segura das variáveis de ambiente (`.env`) e a inicialização simultânea da API e da aplicação web.

O projeto completo, juntamente com seu manual de execução, pode ser acessado na plataforma GitHub por meio do seguinte endereço eletrônico:

Repositório Oficial do Projeto.

<https://github.com/luisgustavos29/tccSOSUFU>

Conclusão

O trabalho uniu a fundamentação teórica sobre os desafios da saúde mental no contexto universitário à aplicação prática das metodologias da Engenharia de Software. Por meio do levantamento rigoroso de requisitos, da modelagem arquitetural e do desenvolvimento prático, foi possível estruturar e dar vida ao Produto Mínimo Viável (MVP) da plataforma SOS UFU. Diante disso, conclui-se que os objetivos traçados para esta etapa da pesquisa foram alcançados com sucesso, confirmando a viabilidade técnica e a relevância social do projeto.

Ao longo do desenvolvimento, a definição do escopo provou-se uma estratégia fundamental. Em vez de focar apenas no campo conceitual da revisão de literatura, o estudo entregou artefatos concretos de software, priorizando as funcionalidades mais críticas para o estudante: a autenticação segura, o fluxo ágil para o agendamento e cancelamento de consultas, e o acesso facilitado a contatos de emergência e conteúdos de bem-estar.

A prototipação das interfaces cumpriu o papel crucial de materializar a identidade visual do projeto focada no acolhimento do usuário e mapear os fluxos de navegação. Em seguida, a implementação técnica transformou esses modelos em uma aplicação web responsiva e funcional. A adoção de uma arquitetura baseada em tecnologias modernas e a construção de uma base de dados relacional resultaram em um sistema escalável. Dessa forma, embora a interface atual dialogue diretamente com a comunidade da Universidade Federal de Uberlândia (UFU), a lógica de retaguarda (*backend*) foi estruturada de forma desacoplada, permitindo sua parametrização e expansão para outras instituições de ensino.

Além de entregar o artefato de software operante, o trabalho também estabeleceu um desenho experimental estruturado. O plano de testes elaborado no escopo da metodologia com métricas claras, roteiros de tarefas e a adoção da escala SUS (*System Usability Scale*) deixa o terreno perfeitamente preparado para a futura avaliação empírica da ferramenta junto ao público-alvo.

6.1 Trabalhos Futuros

Como propostas para a continuidade desta pesquisa e evolução do sistema, destacam-se as seguintes etapas como trabalhos futuros:

- ❑ **Execução da Avaliação Experimental:** Aplicação prática do plano de testes de usabilidade com a amostra de estudantes da UFU, visando coletar dados quantitativos e qualitativos para responder às Questões de Pesquisa levantadas e validar a aceitação da interface.
- ❑ **Evolução para PWA (*Progressive Web App*):** Implementação de *Service Workers* e manifesto web para permitir que a aplicação seja instalada diretamente nos *smartphones* dos alunos, oferecendo uma experiência imersiva semelhante a um aplicativo nativo.
- ❑ **Expansão de Funcionalidades:** Desenvolvimento dos módulos idealizados na prototipação que não entraram no escopo inicial do MVP, como o Diário Emocional interativo e os testes rápidos de triagem para ansiedade e depressão.

O projeto SOS UFU demonstra, portanto, que a aplicação rigorosa da Engenharia de Software pode gerar soluções tecnológicas viáveis para reduzir o atrito na busca por apoio psicológico, entregando uma plataforma com real potencial estrutural para impactar positivamente a qualidade de vida e a permanência dos estudantes no ambiente acadêmico.

Referências

- ANTUNES, J. C. et al. O sofrimento mental contemporâneo na universidade: a perspectiva docente. Universidade Federal de Minas Gerais, 2019. Citado 2 vezes nas páginas 11 e 14.
- ARDIA, Z. et al. The "konselo" application: A mobile-based counseling app for managing students' academic stress. **NeuroQuantology**, v. 20, n. 8, p. 4451–4459, 2022. Citado 4 vezes nas páginas 11, 17, 20 e 21.
- BALIAN, D. M. C. et al. A interoperabilidade de dados na saúde e os desafios da privacidade: Uma análise sob a perspectiva da lgpd. **REVISTA FOCO**, v. 18, n. 5, p. e8733–e8733, 2025. Citado na página 18.
- BARRA, D. C. C. et al. Métodos para desenvolvimento de aplicativos móveis em saúde: revisão integrativa da literatura. **Texto & Contexto-Enfermagem**, SciELO Brasil, v. 26, 2018. Citado 2 vezes nas páginas 17 e 18.
- BOPPANA, V. R. Implementing agile methodologies in healthcare it projects. **Available at SSRN**, v. 4987242, 2019. Citado na página 17.
- CERVINSKI, L. F.; ENRICONE, J. R. B. Percepção de calouros universitários sobre o processo de adaptação ao sair da casa dos pais. **Perspectiva**, v. 36, n. 136, p. 101–110, 2012. Citado 2 vezes nas páginas 11 e 14.
- COULON, A. O ofício de estudante: a entrada na vida universitária. **Educação e Pesquisa**, SciELO Brasil, v. 43, n. 4, p. 1239–1250, 2017. Citado 3 vezes nas páginas 11, 14 e 15.
- DIAS, C. E. S. B. Apoio pedagógico e assistência estudantil: Um estado da arte. **Cadernos de Pós-graduação**, v. 19, n. 2, p. 126–145, 2020. Citado na página 15.
- FIGOREZE, C.; STACHELSKI, E.; RIBEIRO, S. “para minha família sempre serei lembrado”: Reflexões sobre a realidade dos estudantes de primeira geração. **Vivências**, v. 18, n. 35, p. 89–104, 2022. Citado na página 14.
- GAMA, K. D. de A. et al. Uso de aplicativo móvel para assistência à saúde mental em ambiente acadêmico: uma revisão integrativa. **Revista JRG de Estudos Acadêmicos**, v. 7, n. 14, p. e14894–e14894, 2024. Citado 4 vezes nas páginas 11, 16, 19 e 21.

GOMES, L. S. S.; AGUIAR, K. G. M. de; SILVA, R. S. Transtornos mentais comuns em universitários com jornada de trabalho. **Humanidades & Inovação**, v. 10, n. 14, p. 268–275, 2023. Citado na página 15.

LATTIE, E. G. et al. Digital mental health interventions for college students: a systematic review. **Journal of medical Internet research**, JMIR Publications Inc., Toronto, Canada, v. 21, n. 7, p. e13117, 2019. Citado 4 vezes nas páginas 11, 16, 20 e 21.

LEE, R.; JUNG, M. Evaluation of an mhealth app (destressify) on university students' mental health: Pilot trial. **JMIR Mental Health**, v. 5, n. 1, p. e2, 2018. Disponível em: <<https://mental.jmir.org/2018/1/e2>>. Citado 4 vezes nas páginas 11, 16, 19 e 21.

MARENGO, L. L. et al. Tecnologias móveis em saúde: reflexões sobre desenvolvimento, aplicações, legislação e ética. **Revista panamericana de salud pública**, SciELO Public Health, v. 46, p. e37, 2023. Citado na página 18.

MENDES, M. T. Crítica ao conceito de afiliação de alain coulon: implicações para a permanência estudantil. **Educação em Revista**, SciELO Brasil, v. 36, p. e232346, 2020. Citado na página 15.

OLIVEIRA, C. et al. Effectiveness of mobile app-based psychological interventions for college students: a systematic review of the literature. **Frontiers in psychology**, Frontiers Media SA, v. 12, p. 647606, 2021. Citado 4 vezes nas páginas 11, 16, 19 e 21.

REIS, R. S. dos N.; VELOSO, T. C. M. A. A permanência na educação superior: múltiplos olhares. **Educação e Fronteiras**, v. 6, n. 16, p. 48–63, 2016. Citado na página 15.

RODRIGUES, D. d. S. et al. Prevalência de transtornos mentais comuns e fatores associados em estudantes de uma universidade pública brasileira. **Cadernos Brasileiros de Terapia Ocupacional**, SciELO Brasil, v. 30, p. e3305, 2022. Citado na página 15.

SAHÃO, F. T.; KIENEN, N. Adaptação e saúde mental do estudante universitário: revisão sistemática da literatura. **Psicologia Escolar e Educacional**, SciELO Brasil, v. 25, p. e224238, 2021. Citado na página 11.

SARLET, G. B. S.; CALDEIRA, C. O consentimento informado e a proteção de dados pessoais de saúde na internet: uma análise das experiências legislativas de Portugal e do Brasil para a proteção integral da pessoa humana. **Civilistica. com**, v. 8, n. 1, p. 1–27, 2019. Citado na página 18.

SOARES, F. R. Proteção de dados pessoais em e-saúde: Seu confronto com a utilidade do fornecimento e uso de dados, em aplicativos para dispositivos móveis. **Revista de Direito do consumidor**, 2020. Citado na página 18.